

Taller de Actuadores

Actividades, verificación experimental y evidencias

Curso: Fundamentos de Biodiseño

Duración: 4 horas

Propósito: Comprender el funcionamiento básico de tres tipos de actuadores —motor DC, motor vibrador y servomotor— y verificar experimentalmente cómo cambia una variable física al modificar la señal de control.

Indicaciones generales

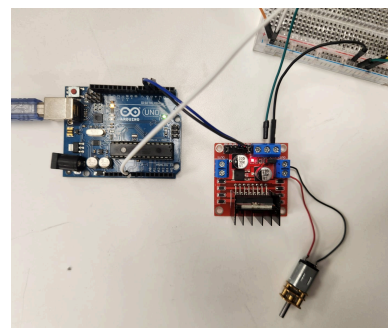
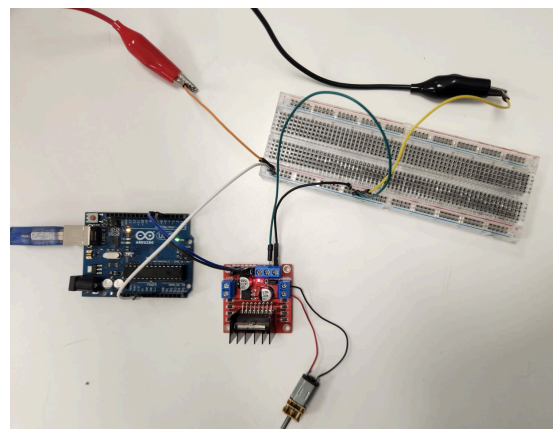
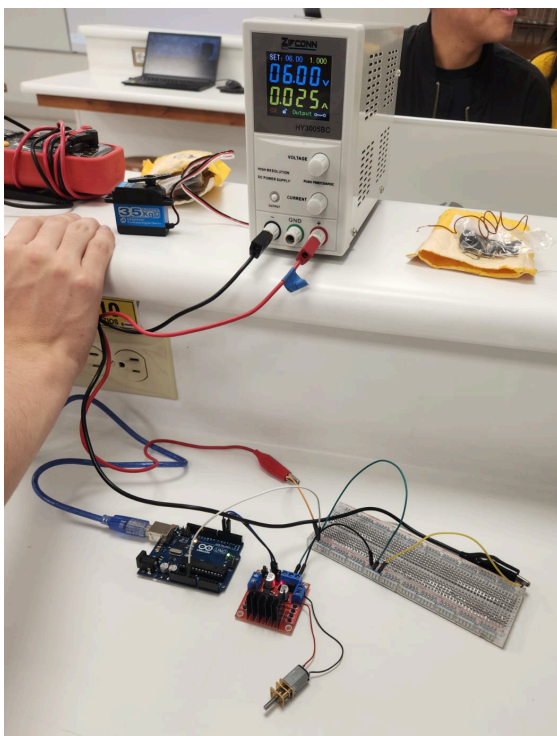
- Los códigos serán proporcionados por el docente; no se evalúa la escritura del código.
- Cada grupo debe realizar las conexiones, ejecutar cada experiencia y verificar el comportamiento físico del actuador.
- Para cada actuador se debe tomar una fotografía clara del montaje y rotular, como mínimo: alimentación, GND, señal de control y actuador.
- Las mediciones son aproximadas y tienen fines didácticos; se busca observar tendencias y relacionarlas con la señal de control.

Actividad 1. Motor DC: dirección y velocidad

1.1 Cambio de sentido de giro

Actividad: Conectar el motor DC al puente H L298N y ejecutar el programa de cambio de sentido. Verificar que el motor gira en un sentido, se detiene y luego gira en el sentido contrario.

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: alimentación del motor, GND, IN1, IN2, motor, L298N y Arduino.



1.2 Variación de velocidad mediante PWM

Actividad: Conectar ENA del L298N a un pin PWM del Arduino y probar, como mínimo, tres valores de PWM: 64, 128 y 255.

Verificación experimental: Colocar una marca visible en el eje o en una pequeña rueda acoplada al motor. Para cada valor de PWM, contar el número de vueltas durante 10 segundos y estimar las RPM.

$$\text{RPM} \approx (\text{número de vueltas en 10 s}) \times 6$$

PWM	Vueltas en 10 s	RPM aproximadas
64	40-58	240-348
128	80-110	480-660
255	160-183	960 - 1098

Preguntas de concepto:

- ¿Qué función cumplen IN1 e IN2?
IN1 e IN2 cumplen la función de controlar el sentido del giro del motor mediante combinaciones lógicas en alto HIGH y bajo LOW. Por ejemplo, si se requiere un giro antihorario IN1 LOW / IN2 HIGH y si es un giro horario IN1 HIGH / IN2 LOW
- ¿Qué función cumple ENA?
ENA cumple la función de controlar la velocidad de giro mediante una señal PWM la cual fue enviada desde un pin analógico. Por ejemplo, si se envía una señal de 0, el motor se apaga; pero si se envía una de 255 funciona a su máxima velocidad.
- ¿Qué tendencia se observa entre el valor PWM y la velocidad del motor?
Se observa una relación directamente proporcional entre PWM y la velocidad del motor, por lo que a mayor valor de PWM (64->128->255), el número de vueltas por segundo y el RPM aumentan su valor, por lo que la velocidad también.
- ¿La relación PWM-RPM fue perfectamente lineal? Describa brevemente lo observado
No fue perfectamente lineal debido a que en la práctica existen fricciones mecánicas en la caja reductora del motor, caída de tensión interna en los transistores del L298N y pérdidas en el voltaje, pues aunque en la fuente de poder se configuraba a 6V, con el voltímetro se registró 5V.

Actividad 2. Motor vibrador: cambio del nivel de vibración

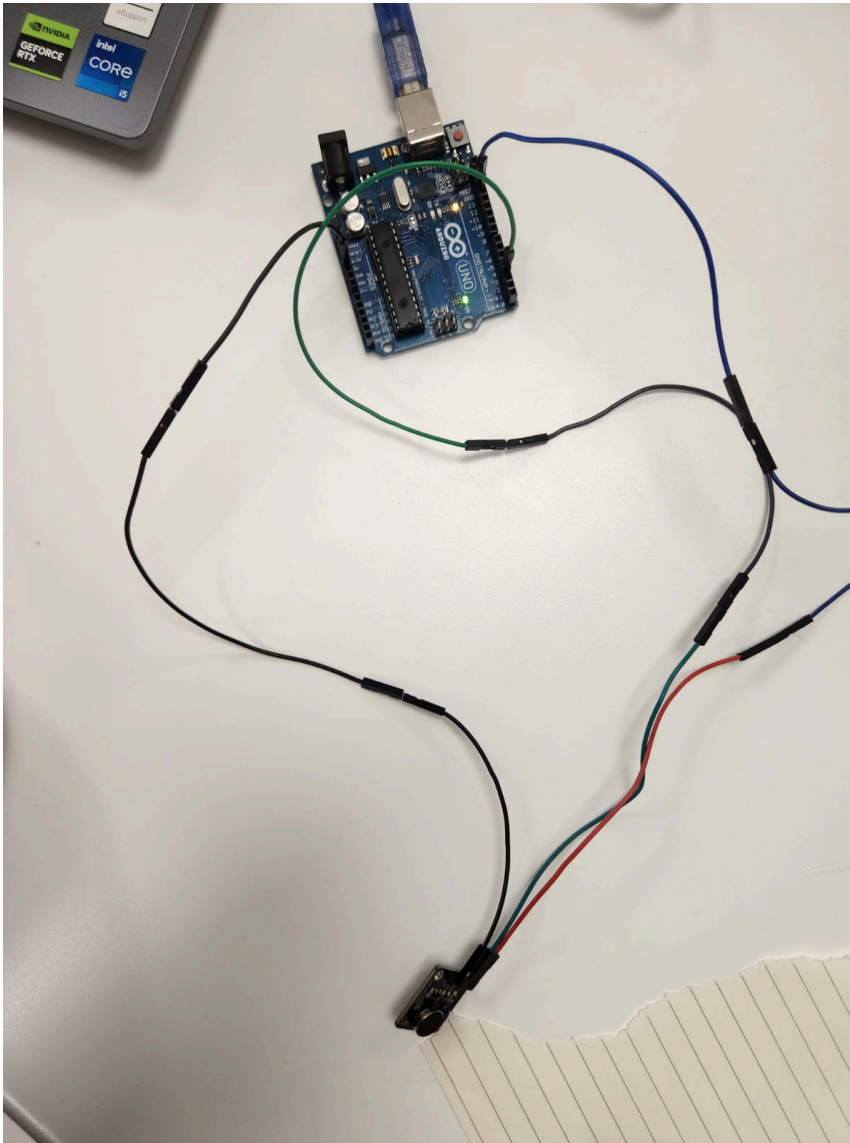
Conexión: Utilizar el módulo vibrador de tres terminales. Identificar y conectar correctamente IN, VCC y GND.

Actividad: Probar al menos tres niveles de PWM, por ejemplo 64, 128 y 255, y observar cómo cambia la respuesta del motor vibrador.

Verificación experimental: Fijar el módulo vibrador sobre una lengüeta flexible, regla plástica o lámina delgada. Colocar una marca en el extremo libre y observar el desplazamiento producido para cada nivel de PWM. Si es posible, estimar el desplazamiento aproximado en milímetros; de lo contrario, clasificarlo como bajo, medio o alto.

PWM	Desplazamiento aprox. (mm)	Observación
64	20 mm	Bajo
128	45 mm	Medio
255	70 mm	Alto

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: VCC, GND, IN/señal de control, motor vibrador y Arduino.



Preguntas de concepto:

- ¿Por qué el módulo necesita un pin VCC y, además, un pin IN?
El pin VCC suministra la energía eléctrica continua necesaria para alimentar el circuito del módulo y hacer girar el motor vibrador. El pin IN recibe la señal de control desde el Arduino que determina cuándo debe activarse el motor y a qué intensidad.
- ¿Qué ocurre con la vibración al aumentar el valor de PWM?
Al aumentar el valor de PWM de 64 a 128 y luego a 255, se aumenta el voltaje promedio aplicado al motor vibrador, lo que incrementa su velocidad de rotación. Como resultado, la frecuencia y la amplitud de la vibración aumentan, lo que genera un desplazamiento mayor en la superficie fijada.
- ¿Qué diferencia existe entre alimentación y señal de control?
La alimentación (VCC/GND) entrega la corriente y la potencia eléctrica requeridas para realizar el trabajo mecánico del motor.

La señal de control (IN) transmite una señal lógica (PWM) de baja potencia que indica al módulo qué acción ejecutar (encendido/apagado o nivel de vibración), por lo que actúa como la "instrucción" del sistema.

Actividad 3. Servomotor: verificación de posición angular

Conexión: Conectar la señal del servomotor al Arduino y alimentar el servo con una fuente externa adecuada. El GND de la fuente debe estar unido al GND del Arduino.

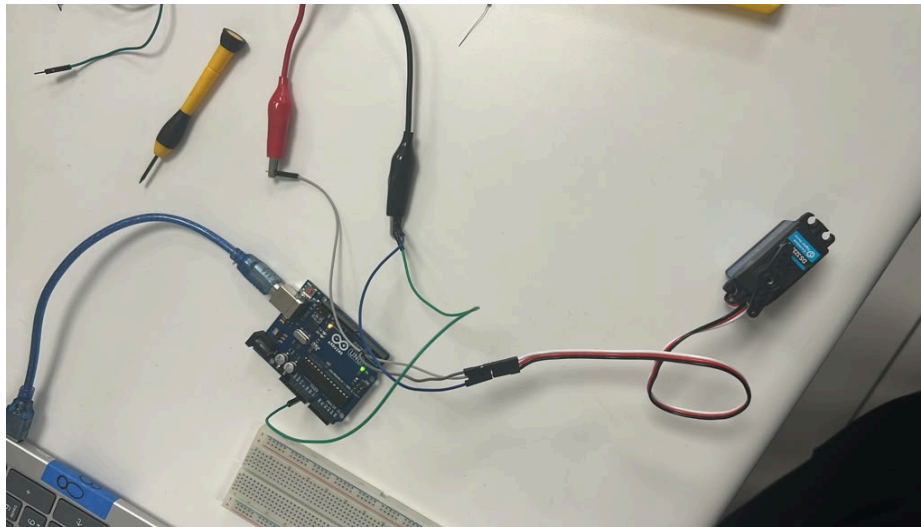
Actividad: Ejecutar el programa para posicionar el servo aproximadamente en 0°, 90° y 180°.

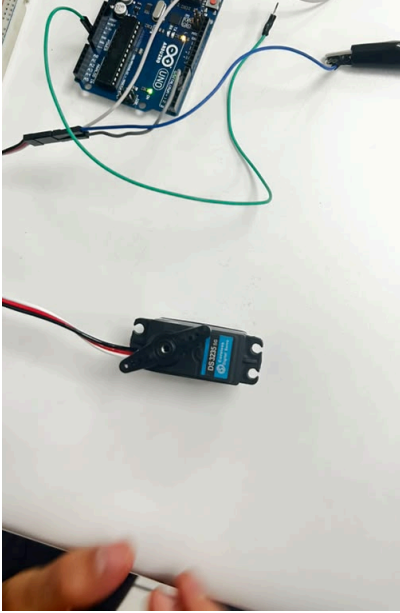
Verificación experimental: Colocar un brazo, flecha o palito en el eje del servo y utilizar un transportador o escala angular impresa. Comparar el ángulo solicitado con el ángulo observado.

Ángulo solicitado	Ángulo observado	Error absoluto
0°	0°	Referencia 0
90°	88°	2°
180°	171°	9°

$$\text{Error} = |\text{ángulo solicitado} - \text{ángulo observado}|$$

Evidencia: Fotografía del montaje rotulada con: alimentación del servo, GND común, señal de control, fuente externa, Arduino y servomotor



		
$\approx 0^\circ$	$\approx 90^\circ$	$\approx 180^\circ$

Preguntas de concepto:

- ¿Qué variable controla el servomotor, velocidad o posición?
Posición.
- ¿Qué representa el valor enviado en microsegundos?
Representa el ancho del pulso (PWM) de la señal de control. La electrónica interna del servomotor lee exactamente cuánto tiempo (usualmente entre 500 y 2500 microsegundos) la señal del Arduino se mantiene en estado ALTO (5V).
- ¿Por qué el GND de la fuente externa y el GND del Arduino deben estar conectados?
Porque todas las conexiones deben tener la misma tierra de referencia.
- ¿El ángulo real coincidió exactamente con el solicitado? ¿Qué diferencia observó?

No coincide en ambos casos, la diferencia fue de 2° y 9° . Esta diferencia es completamente normal en la práctica debido a la holgura de los engranajes, la imprecisión de sus piezas internas y las pequeñas variaciones de fábrica de cada motor.

Conclusion:

En esta actividad se comprobó el funcionamiento de un servomotor controlado mediante Arduino, verificando que la variable controlada es la posición angular. Se observó que el servomotor puede posicionarse aproximadamente en 0° , 90° y 180° , aunque existen pequeñas diferencias entre el ángulo solicitado y el observado, con errores de 2° y 9° .

Estas variaciones pueden deberse a la holgura de los engranajes, la imprecisión de sus piezas internas y las pequeñas variaciones de fábrica de cada motor. Además, se comprobó la importancia de conectar el GND de la fuente externa con el GND del Arduino para que ambas señales tengan una referencia común.

En conclusión, la actividad permitió comprobar que el Arduino puede controlar de manera efectiva la posición de un servomotor mediante señales PWM, aunque en la práctica presentan pequeños errores de posicionamiento

Actividad 4. Integración con potenciómetro

Objetivo: Relacionar una entrada analógica con el control de un actuador. El potenciómetro se conecta a 5 V, GND y A0.

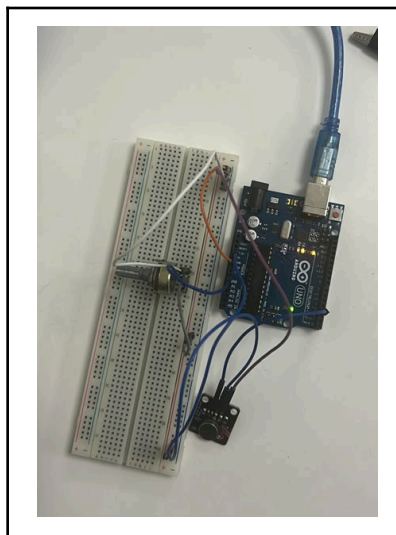
Pruebas: Utilizar el potenciómetro para controlar la velocidad del motor DC, el nivel de vibración o la posición del servomotor, según indique el docente.

Por indicación del docente se realizará el control del nivel de vibración a través del potenciómetro

Conceptos a identificar:

- `analogRead()`: lectura aproximada entre 0 y 1023.
- `map()`: conversión del rango de entrada al rango de control requerido.
- Motor DC y vibrador: salida PWM, típicamente 0–255.

Servomotor: control mediante ancho de pulso en microsegundos.



Entrega del grupo

- Una fotografía rotulada del montaje final de cada actuador utilizado.
- Las tablas de verificación experimental están completadas.
- Respuestas breves a las preguntas de concepto.
- Una conclusión de 3 a 5 líneas indicando qué variable física se controló y cómo se verificó en cada actuador.

Idea central del taller

Comando / entrada → Arduino → señal de control → actuador → variable física → verificación